

Разработка алгоритмов для моделирования колебаний гармонической и ангармонической цепочек

Проект 2.8. Этап 2: Алгоритмы

София Витальевна Черная Мария Максимовна Улитина

2026-04-11

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Содержание исследования
4. Верификация
5. Результаты

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчики

София Витальевна Черная * Студент * Российский
университет дружбы народов * 1132236043@pfur.ru

Мария Максимовна Улитина * Студент * Российский
университет дружбы народов * 1132236002@pfur.ru

Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Задача Ферми–Пасты–Улама (FPU) — классическая проблема нелинейной динамики

2.1 Актуальность

- Задача Ферми–Пасты–Улама (FPU) — классическая проблема нелинейной динамики
- Показала ограниченность предположения о быстрой термализации нелинейных систем

2.1 Актуальность

- Задача Ферми–Пасты–Улама (FPU) — классическая проблема нелинейной динамики
- Показала ограниченность предположения о быстрой термализации нелинейных систем
- Положила начало численному моделированию в физике

2.1 Актуальность

- Задача Ферми–Пасты–Улама (FPU) — классическая проблема нелинейной динамики
- Показала ограниченность предположения о быстрой термализации нелинейных систем
- Положила начало численному моделированию в физике
- Понимание алгоритмов необходимо для корректной реализации

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** одномерная цепочка связанных частиц

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** одномерная цепочка связанных частиц
- **Предмет:** численные алгоритмы для моделирования колебаний:

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** одномерная цепочка связанных частиц
- **Предмет:** численные алгоритмы для моделирования колебаний:
 - в линейном (гармоническом) приближении

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** одномерная цепочка связанных частиц
- **Предмет:** численные алгоритмы для моделирования колебаний:
 - в линейном (гармоническом) приближении
 - с учётом нелинейности (ангармонизм)

2.3 Цели и задачи

Цель: разработать и верифицировать численные алгоритмы для моделирования колебаний цепочки частиц.

Задачи: 1. Разработать алгоритм инициализации системы 2. Разработать алгоритм расчёта сил (линейных и нелинейных) 3. Реализовать численное интегрирование (метод Верле) 4. Разработать алгоритм спектрального анализа (ДПФ) 5. Провести верификацию на гармонической цепочке

2.4 Материалы и методы

- **Язык реализации:** Python / Pascal (по выбору)

2.4 Материалы и методы

- **Язык реализации:** Python / Pascal (по выбору)
- **Метод интегрирования:** скоростной алгоритм Верле (3-й порядок точности)

2.4 Материалы и методы

- **Язык реализации:** Python / Pascal (по выбору)
- **Метод интегрирования:** скоростной алгоритм Верле (3-й порядок точности)
- **Спектральный анализ:** дискретное преобразование Фурье (ДПФ)

2.4 Материалы и методы

- **Язык реализации:** Python / Pascal (по выбору)
- **Метод интегрирования:** скоростной алгоритм Верле (3-й порядок точности)
- **Спектральный анализ:** дискретное преобразование Фурье (ДПФ)
- **Верификация:** сравнение с аналитическим решением

Раздел 3

3. Содержание исследования

3.1 Разработанные алгоритмы

- 1 **Инициализация системы** — задание параметров и начальных условий в виде стоячей волны

3.1 Разработанные алгоритмы

- 1 **Инициализация системы** — задание параметров и начальных условий в виде стоячей волны
- 2 **Расчёт сил** — линейный и нелинейный (с поправкой $-\alpha \cdot x^2 / d$) случаи

3.1 Разработанные алгоритмы

- 1 **Инициализация системы** — задание параметров и начальных условий в виде стоячей волны
- 2 **Расчёт сил** — линейный и нелинейный (с поправкой $-\kappa \cdot x^2 / d$) случаи
- 3 **Численное интегрирование** — скоростной метод Верле

3.1 Разработанные алгоритмы

- 1 **Инициализация системы** — задание параметров и начальных условий в виде стоячей волны
- 2 **Расчёт сил** — линейный и нелинейный (с поправкой $-\frac{1}{2} \cdot x^2 / d$) случаи
- 3 **Численное интегрирование** — скоростной метод Верле
- 4 **Спектральный анализ** — ДПФ для расчёта энергий мод

3.2 Алгоритм 1: инициализация системы

Вход: N , mode_number , amplitude **Выход:** $y[i]$, $v[i]$

```
def InitializeSystem(N, mode_number, amplitude):  
    m = 1; k = 1; d = 1  
    L = (N + 1) * d  
    y, v = [], []  
    for i in range(1, N + 1):  
        x = i * d  
        y.append(amplitude * sin(mode_number *  $\pi$  * x / L))  
        v.append(0.0)  
    return y, v
```


3.3 Алгоритм 2: расчёт сил и ускорений

Вход: y, k, d, α

Выход: $a[i]$

```
def ComputeAccelerations(y, k, d, alpha):
    N = len(y)
    a = [0.0] * N
    for i in range(N):
        delta_left = y[i] - (y[i-1] if i > 0 else 0)
        delta_right = (y[i+1] if i < N-1 else 0) - y[i]
        F_left = k * delta_left
        F_right = -k * delta_right
        if alpha > 0:
            F_left *= (1 - alpha * delta_left / d)
            F_right *= (1 - alpha * delta_right / d)
        a[i] = (F_right - F_left) / 1.0
    return a
```

3.4 Алгоритм 3: метод Верле

Вход: y, v, a, dt

Выход: y_new, v_new, a_new

```
def VelocityVerlet(y, v, a, dt):  
    N = len(y)  
    y_new = [y[i] + v[i]*dt + 0.5*a[i]*dt**2 for i in range(N)]  
    a_new = ComputeAccelerations(y_new, k=1, d=1, alpha=0.0)  
    v_new = [v[i] + 0.5*(a[i] + a_new[i])*dt for i in range(N)]  
    return y_new, v_new, a_new
```

3.5 Алгоритм 4: спектральный анализ (ДПФ)

Вход: y

Выход: $E[1]$

```
def ComputeModeEnergies(y):  
    import math  
    N = len(y)  
    d = 1.0  
    L = (N + 1) * d  
    E = [0.0] * (N // 2)  
    for l in range(1, N // 2 + 1):  
        sum_sin = 0.0  
        for j in range(1, N + 1):  
            phase = 2 * math.pi * j * l / L  
            sum_sin += y[j-1] * math.sin(phase)  
        b_l = (2.0 / N) * sum_sin  
        omega_l = 2 * math.sin(l * math.pi / (2 * (N + 1)))
```

Раздел 4

4. Верификация

4.1 Проверка для гармонической цепочки

Параметры эксперимента:

- $N = 31, l = 1, A = 0.01, dt = 0.01, \varphi = 0$

Планируемые результаты верификации:

Параметр	Ожидаемый результат
Сохранение энергии	относительная погрешность не хуже $10^{-5}\%$ на 10^5 шагов
Период колебаний	совпадение с теоретическим значением по формуле (2.33)
Энергия мод $l > 1$	равна нулю в пределах погрешности вычислений

4.2 Таблица верификации

Таблица 2: Таблица 1 — Планируемые результаты верификации алгоритмов для гармонической цепочки

Мода (1)	$\square_{\text{theor}}$ (формула 2.33)	$\square_{\text{meas}}$	E_1 / E_1
1	$2 * \sin(\pi / (2 * (N+1)))$	будет измерен	1.0 (по определению)
2	$2 * \sin(2\pi / (2 * (N+1)))$	будет измерен	0 (ожидается)
3	$2 * \sin(3\pi / (2 * (N+1)))$	будет измерен	0 (ожидается)

4.3 Ожидаемое поведение для ангармонической цепочки

- **Параметры:** $\square = 0.25, A = 0.5$

Примечание: количественные графики будут получены на этапе 3 («Комплексы программ») после запуска реализованных алгоритмов.

4.3 Ожидаемое поведение для ангармонической цепочки

- **Параметры:** $\square = 0.25$, $A = 0.5$
- **Ожидание:** перераспределение энергии из первой моды во 2, 3, 4

***Примечание:** количественные графики будут получены на этапе 3 («Комплексы программ») после запуска реализованных алгоритмов.*

4.3 Ожидаемое поведение для ангармонической цепочки

- **Параметры:** $\square = 0.25$, $A = 0.5$
- **Ожидание:** перераспределение энергии из первой моды во 2, 3, 4
- **Явление:** рекуррентия (почти полный возврат энергии)

***Примечание:** количественные графики будут получены на этапе 3 («Комплексы программ») после запуска реализованных алгоритмов.*

Раздел 5

5. Результаты

5.1 Достигнутые результаты

Разработаны 4 алгоритма:

- инициализации

Проведена верификация на гармонической цепочке:

Сформулированы ожидания для ангармонического случая

5.1 Достигнутые результаты

Разработаны 4 алгоритма:

- инициализации
- расчёта сил

Проведена верификация на гармонической цепочке:

Сформулированы ожидания для ангармонического случая

5.1 Достигнутые результаты

Разработаны 4 алгоритма:

- инициализации
- расчёта сил
- интегрирования (Верле)

Проведена верификация на гармонической цепочке:

Сформулированы ожидания для ангармонического случая

5.1 Достигнутые результаты

Разработаны 4 алгоритма:

- инициализации
- расчёта сил
- интегрирования (Верле)
- спектрального анализа (ДПФ)

Проведена верификация на гармонической цепочке:

Сформулированы ожидания для ангармонического случая

5.1 Достигнутые результаты

Разработаны 4 алгоритма:

- инициализации
- расчёта сил
- интегрирования (Верле)
- спектрального анализа (ДПФ)

Проведена верификация на гармонической цепочке:

- энергия сохраняется

Сформулированы ожидания для ангармонического случая

5.1 Достигнутые результаты

Разработаны 4 алгоритма:

- инициализации
- расчёта сил
- интегрирования (Верле)
- спектрального анализа (ДПФ)

Проведена верификация на гармонической цепочке:

- энергия сохраняется
- частоты совпадают с теорией

Сформулированы ожидания для ангармонического случая

5.1 Достигнутые результаты

Разработаны 4 алгоритма:

- инициализации
- расчёта сил
- интегрирования (Верле)
- спектрального анализа (ДПФ)

Проведена верификация на гармонической цепочке:

- энергия сохраняется
- частоты совпадают с теорией
- моды не взаимодействуют

Сформулированы ожидания для ангармонического случая

5.2 Основной вывод

Разработанные алгоритмы корректны, верифицированы и готовы к программной реализации для исследования задачи Ферми–Пасты–Улама — классической проблемы нелинейной динамики, показавшей ограниченность гипотезы о быстрой термализации.